

цифровой
прорыв 

сезон: III

КЕЙС

ООО «Сила»



Определение дефектов
на ноутбуках



Министерство
экономического развития
Российской Федерации

РОССИЯ –
СТРАНА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Кейсодержатель

ООО «Сила»

01 Сфера деятельности

Российский производитель оборудования и программного обеспечения

02 Краткое описание кейса

На основе сервисной информации о дефектных ноутбуках и фотографий разработать систему определения дефектных ноутбуков.

Сайт организации

<https://sila.ru/ru>

Постановка задачи

В задании предлагается решить задачу автоматического нахождения и классификации дефектов на оборудовании по изображениям.

Необходимо реализовать одну или несколько моделей машинного обучения, способных детектировать дефекты на фотографии и классифицировать их.

Результатом работы приложения является заполненный отчет о наличии дефектов ноутбука с указанием его серийного номера (номер вводится в приложении вручную).

Проблематика

Визуальный осмотр ноутбуков занимает большое время. Человек может быть невнимателен и не заметить ошибку. Задача осмотра ноутбуков в удаленных локациях может быть сложной ввиду необходимости отправки специалиста для производства осмотра изделия.



Министерство
экономического развития
Российской Федерации

РОССИЯ –
СТРАНА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

цифровой
прорыв

сезон: III



Решение

Решение кейса в идеальном случае представляет собой веб-приложение, содержащее самообучающуюся модель, которая может по набору фотографий определять является ли данная конкретная модель дефектной или нет и заносить эту информацию в протокол. В случае определения дефектности ноутбука, дефект должен быть классифицирован и его тип занесен в протокол. Протокол представляет собой краткий отчет, содержащий найденные дефекты и их количество, серийный номер ноутбука, а также заключение о качестве (нет дефектов - контроль качества пройден, иначе не пройден).

Веб-приложение должно быть удобным для работы инженера по качеству. В идеальном сценарии он загружает в приложение набор фотографий ноутбука, получает визуальный отчет о имеющихся дефектах и может скорректировать результаты (в случае обнаружения ложных дефектов, либо неправильной классификации дефекта). В результате работы приложения он получает заполненный отчет о качестве ноутбука с серийным номером, обнаруженных на нем дефектах и их типах.

Стек технологий, рекомендуемых к использованию

Необходимые
данные,
дополнения,
пояснения,
уточнения

01

Python, C/C++

02

Информация не предоставляется



Оценка

→ Для оценки решений применяется метод экспертных оценок

→ Жюри состоит из отраслевых и технических членов жюри

→ Итоговая оценка определяется как сумма баллов всех членов жюри

→ На основании описанных далее характеристик, жюри выставляет оценки

Технический член жюри оценивает решение по следующим критериям:

01

Документация к проекту (описание подходов к решению, их обоснование и релевантность задаче)

Шкала 0-1-2-3

02

Структура кода (модульность, архитектура, комментарии к функциям)

Шкала 0-1-2-3

03

Выбор, обоснованность и контроль метрики

Шкала 0-2-4

04

Скорость работы решения

Шкала 0-1-2-3

05

Автономность дообучения решения

Шкала 0-2-4-6

06

Выступление команды (умение презентовать результаты своей работы, строить логичный, понятный и интересный рассказ для презентации результатов своей работы)

Шкала 0-1-2-3

Отраслевой член жюри оценивает решение по следующим критериям:

01

Релевантность
поставленной
задаче

Шкала 0-1-2-3

02

Пользовательский
интерфейс

Шкала 0-1-2-3

03

Проработанность
классификации
повреждений

Шкала 0-2-4-6

04

Проработанность протокола
обследования ноутбука

Шкала 0-2-4

05

Выступление команды (умение
презентовать результаты своей работы,
строить логичный, понятный и
интересный рассказ для презентации
результатов своей работы)

Шкала 0-1-2-3



цифровой
прорыв ↗

сезон: III



Министерство
экономического развития
Российской Федерации

РОССИЯ –
СТРАНА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

